

Martellini GBI 수식 도출 — 비전공자용 단계별 풀이

2026-10-03

0. 읽는 법과 기초 도구

결론: 시리즈의 모든 식은 네 가지 도구로 만들어진다. 현재가치, 수익률, 분산·공분산, 정규분포 확률. 이 네 개만 알면 나머지는 “어느 것을 무엇으로 나누느냐”의 문제다.

각 절은 같은 순서로 쓴다: **직관** → **단계별 도출** → **숫자로 확인** → **뜻**. 숫자는 계산기로 따라갈 수 있게 골랐다.

용어 표기: 수치 예시는 **단순화한 가상 예시(stylized example)** — 실제 데이터가 아니라 원리를 보이려고 단순화한 숫자다. 경제학에서 stylized facts를 “정형화된 사실”로 옮기는 것과 같은 stylized다. ****뉴메레르(numeraire)****는 “가치를 재는 자(측정 단위)”다 — 5-2'의 예제가 가장 짧은 설명이다.

도구 1 — 현재가치와 할인채 $B(t,s)$

오늘 1원을 이자율 y 로 맡기면 s 년 뒤 $(1+y)^s$ 원이 된다. 거꾸로, s 년 뒤 1원의 오늘 값은 그것을 나눈 값이다. 이것이 **할인채 가격** $B(t,s)$ — “ s 시점에 1원을 주는 채권의 지금 가격”이다.

$$B(t,s) = \frac{1}{(1+y)^{s-t}}$$

숫자: 20년 뒤 100의 가치는 $y = 5\%$ 에서 37.69, $y = 6\%$ 에서 31.18. 금리가 1%p 오르면 17% 줄었다. **먼 미래의 돈일수록 금리에 민감하다.**

도구 2 — 수익률

가치가 V 에서 V' 로 바뀌면 수익률 $R = (V' - V)/V$. 금액 변화는 $\Delta V = V \times R$. 이 두 줄이 1장 식의 전부다.

도구 3 — 분산과 공분산

- 분산 $\text{Var}(X)$ = 흔들림의 크기. 표준편차 $\sigma = \sqrt{\text{Var}}$.
- 공분산 $\text{Cov}(X,Y)$ = 두 값이 같은 방향으로 움직이는 정도. 같이 오르내리면 양수.
- 가장 많이 쓰는 규칙 하나 — **차이의 분산**:

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X,Y)$$

뜻: X 와 Y 가 똑같이 움직이면 (Cov 가 커서) 차이는 거의 흔들리지 않는다. **헤지의 원리가 이 한 줄이다.** 자산(X)을 목표(Y)와 같이 움직이게 만들면 “자산 - 목표”가 안정된다.

도구 4 — 정규분포 확률

수익률이 평균 μ , 표준편차 σ 인 정규분포를 따르면 “어떤 값 H 밑으로 떨어질 확률”은 표준정규분포 표(Φ) 하나로 구한다.

$$\mathbb{P}(R < H) = \Phi\left(\frac{H - \mu}{\sigma}\right)$$

자주 쓰는 값: $\Phi(-1.645) = 5\%$, $\Phi(-1) = 16\%$, $\Phi(-0.5) = 31\%$. 뜻: H가 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어져 있느냐가 확률을 정한다.

기호표

기호	뜻
A, L	자산, 부채(줄 돈의 현재가치)
$F = A/L$	funding ratio(적립비율)
$\tilde{A}$	자산 ÷ 목표 가격 — “목표의 몇 %를 살 수 있나”
μ, σ	기대수익률, 표준편차
γ	위험회피도(클수록 위험을 싫어함)
α	성과추구 포트폴리오(PSP)에 넣는 비중
m	CPPI 승수(쿠션의 몇 배를 위험자산에)
β	연 1단위 은퇴소득의 가격

1. 부채를 재는 식 (1강)

1-1. 부채 = 줄 돈의 현재가치

직관: 연금 부채는 시장 가격이 없다. 앞으로 줄 돈 CF_s 를 하나씩 오늘 값으로 바꿔(도구 1) 더한 것이 부채다.

$$L_t = \sum_{s>t} CF_s B(t, s) = \sum_{s>t} \frac{CF_s}{(1+y)^{s-t}}$$

숫자: 3년간 매년 30, $y = 4\% \rightarrow 28.85 + 27.74 + 26.67 = \mathbf{83.25}$.

1-2. 듀레이션 — “금리 1%p에 몇 % 변하나”

직관: 금리가 조금 움직일 때 부채가 얼마나 변하는지는 미분(기울기)으로 구한다.

단계 1 — 항 하나를 미분한다. $1/(1+y)^s$ 를 y 로 미분하면 지수 s 가 앞으로 나오고 지수가 하나 늘어난다.

$$\frac{d}{dy} \frac{CF_s}{(1+y)^s} = -s \cdot \frac{CF_s}{(1+y)^{s+1}} = -\frac{1}{1+y} \cdot s \cdot PV_s$$

단계 2 — 모두 더하고 L로 나눈다. $w_s = PV_s / L$ 은 “각 지급이 부채에서 차지하는 비중”이다.

$$\frac{1}{L} \frac{dL}{dy} = -\frac{1}{1+y} \underbrace{\sum_s s \cdot w_s}_D \Rightarrow \frac{\Delta L}{L} \approx -D_L \Delta y$$

D : 가중평균 만기

뜻: 듀레이션 D는 “현재가치로 가중한 평균 만기”다. 정확히는 $D/(1+y)$ (수정 듀레이션)이지만 강의에서는 D로 근사한다.

숫자: 연금 부채 $D_L = 15$, 금리 200bp 하락 $\rightarrow \Delta L/L \approx -15 \times (-0.02) = +30\%$. 현금은 0% 그대로다. 그래서 부채 기준으로 현금은 가장 위험한 자산 중 하나다.

1-3. 잉여 수익률 R_S

직관: 기금의 진짜 성적은 자산이 아니라 잉여금 $S = A - L$ 의 변화다.

단계 1: 잉여금 변화 = 자산 변화 - 부채 변화. 도구 2의 $\Delta V = V \times R$ 을 각각 넣는다.

$$\Delta S = \Delta A - \Delta L = A R_A - L R_L$$

단계 2: 자산 A로 나눈다. $L/A = 1/F$ 이다.

$$R_S = \frac{\Delta S}{A} = R_A - \frac{L}{A} R_L = R_A - \frac{1}{F} R_L$$

숫자: $A = 100$, $L = 80$ ($F = 125\%$), 자산 +7%, 부채 +10% $\rightarrow R_S = 7\% - 0.8 \times 10\% = -1\%$. 확인: 잉여금 20 $\rightarrow 107 - 88 = 19$, 즉 자산 100의 1%가 줄었다.

1-4. funding ratio의 수익률

단계 1: 새 F는 새 자산 ÷ 새 부채다.

$$\frac{F_1}{F_0} = \frac{A_0(1 + R_A)/L_0(1 + R_L)}{A_0/L_0} = \frac{1 + R_A}{1 + R_L}$$

단계 2: 수익률이 작으면 $(1+a)/(1+b) \approx 1 + a - b$.

$$\frac{\Delta F}{F} \approx R_A - R_L$$

숫자: $1.07/1.10 = 0.973 \rightarrow F \text{ } 125\% \rightarrow 121.6\%$. 근사: $125\% \times (1 - 3\%) = 121.25\%$.

뜻: 부채를 단위로 재면 성적표는 “자산 수익률 - 부채 수익률” 하나다. 이것이 시리즈 전체의 뉴메레르 전환의 원형이다. 부채 자리에 목표(4강), 은퇴소득(6강)을 넣으면 같은 식이 된다.

2. 최적해는 왜 두 블록(PSP + LHP)으로 나뉘나 (1-2강)

결론: “잉여금의 평균은 크게, 흔들림은 작게”를 풀면 답이 두 조각으로 나온다. 하나는 기대수익률만 보고(PSP), 하나는 부채와의 동행만 본다(LHP). 그래서 두 조각을 따로 만들고 비율만 정하면 된다.

2-1. 위험자산 하나로 먼저 푼다

설정: 자산 중 w 를 위험자산(초과수익률 r , 평균 μ , 분산 σ^2)에, 나머지를 현금(수익률 r_f)에 둔다. 1-3의 잉여 수익률을 쓴다.

$$R_S = r_f + w r - \frac{1}{F} R_L$$

단계 1 — 목표를 정한다. 평균에서 분산의 $\gamma/2$ 배를 뺀 값을 최대화한다. γ 가 클수록 흔들림을 싫어한다.

$$\max_w \mathbb{E}[R_S] - \frac{\gamma}{2} \text{Var}(R_S)$$

단계 2 — 평균과 분산을 w 로 쓴다. 분산은 도구 3(차이의 분산)을 쓴다.

$$\mathbb{E}[R_S] = r_f + w\mu - \frac{1}{F}\mathbb{E}[R_L], \quad \text{Var}(R_S) = w^2\sigma^2 + \frac{1}{F^2}\sigma_L^2 - \underbrace{\frac{2w}{F} \text{Cov}(r, R_L)}_{\text{부채 헤지 크레딧}}$$

마지막 항이 핵심이다. 부채와 같이 움직이는 자산($\text{Cov} > 0$)을 사면 잉여금의 분산이 오히려 **줄어든다**. Sharpe-Tint(1990)가 부른 liability hedging credit이다.

단계 3 — w 로 미분해 0으로 놓는다(산의 꼭대기에서 기울기는 0).

$$\mu - \frac{\gamma}{2} \left(2w\sigma^2 - \frac{2}{F} \text{Cov}(r, R_L) \right) = 0$$

단계 4 — w 에 대해 푼다.

$$w^* = \underbrace{\frac{\mu}{\gamma\sigma^2}}_{\text{투기적 수요 (PSP)}} + \underbrace{\frac{1}{F} \cdot \frac{\text{Cov}(r, R_L)}{\sigma^2}}_{\text{헤지 수요 (LHP)}}$$

읽는 법:

- 첫째 항에는 부채가 없다. 기대수익률 μ 에만 반응한다. → 모든 기금에 같은 방향.
- 둘째 항에는 μ 가 없다. Cov/σ^2 는 “부채를 이 자산으로 회귀한 기울기”, 즉 헤지 비율이다. → 기금마다 다르다.
- $\gamma \rightarrow \infty$ (위험을 극도로 싫어함)이면 첫째 항이 0이 되고 순수 헤지만 남는다. 그래서 **부채 기준의 무위험 자산은 현금이 아니라 LHP다**.

숫자로 확인(단순화한 가상 예시, stylized example): 장기채 $\mu = 1\%$, $\sigma = 10\%$, 부채와 상관 0.9, $\sigma_L = 12\%$, $\gamma = 5$, $F = 1.25$.

항	계산	값
PSP	$0.01 \div (5 \times 0.01)$	0.20
LHP	$(1/1.25) \times (0.9 \times 0.10 \times 0.12) \div 0.01$	0.864
합계		1.064

장기채 비중의 80% 이상이 “수익을 바라서”가 아니라 “부채를 따라가려고” 산다. 합이 1을 넘는 부분은 레버리지(스왑 오버레이)가 필요하다는 뜻이다.

2-2. 자산이 여러 개일 때

나눗셈 " σ^2 "가 공분산 행렬의 역행렬 Σ^{-1} 으로 바뀔 뿐 구조는 같다. 부채를 일부(k)만 반영하면 $1/F$ 자리에 k/F .

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \mu + \frac{k}{F} \Sigma^{-1} \sigma_{AL} \implies w^* = \alpha w_{PSP} + (1 - \alpha) w_{LHP}$$

오른쪽은 같은 말을 다시 쓴 것이다: 두 포트폴리오를 미리 만들고 배합 비율 α 하나만 정한다(펀드 분리 정리). 포트폴리오 설계는 운용팀, α 는 이사회의 결정이다.

2-3. 리스크 예산 — α 를 얼마로?

직관: 이사회가 "F의 흔들림은 연 $\sigma_F^{\max}$ 까지"라고 정하면 α 는 자동으로 정해진다.

단계 1: LHP는 부채를 완벽히 따라가지 못한다. 남는 차이를 ε (복제 잔차)라 한다. F의 변화는 1-4에서 $R_A - R_L$ 이다.

$$\frac{\Delta F}{F} \approx \alpha R_{PSP} + (1 - \alpha)(R_L + \varepsilon) - R_L = \alpha(R_{PSP} - R_L) + (1 - \alpha)\varepsilon$$

단계 2: 두 조각이 서로 무관하다고 보고, 강의처럼 간단히 쓰면(PSP의 부채 대비 변동성을 σ_{PSP} , ε 의 크기를 σ_ε 로):

$$\sigma_F \approx \sqrt{\alpha^2 \sigma_{PSP}^2 + \sigma_\varepsilon^2} \leq \sigma_F^{\max} \implies \alpha_{\max} = \frac{\sqrt{(\sigma_F^{\max})^2 - \sigma_\varepsilon^2}}{\sigma_{PSP}}$$

숫자: $\sigma_F^{\max} = 8\%$, $\sigma_\varepsilon = 2\%$, $\sigma_{PSP} = 15\% \rightarrow \sqrt{(0.0064 - 0.0004)} \div 0.15 = \mathbf{52\%}$. "주식 몇 %" 논쟁이 "F를 얼마나 흔들릴 수 있나"로 번역된다. 잔차(σ_ε)가 크면 PSP에 쓸 예산이 줄어든다.

3. CPPI는 왜 floor를 지키나 (2·4·7강)

결론: 쿠션(자산 - floor)의 m배만 위험자산에 넣으면, 다음 기의 쿠션은 "지금 쿠션 $\times$ 양수"가 된다. 양수를 계속 곱하면 0이 되지 않는다. 그래서 자산은 floor 밑으로 내려가지 않는다. 예외는 한 번에 $1/m$ 넘게 폭락하는 경우(갭 리스크)뿐이다.

3-1. 설정

- floor F: 반드시 지킬 금액. **floor 자산(GHP·LHP)과 같이 움직인다**(수익률 g). 금리가 내려 목표 가격이 오르면 floor도 오른다.
- 쿠션 C = A - F: 잃어도 되는 돈.
- 규칙: 위험자산(수익률 r)에 E = m $\times$ C, 나머지는 floor 자산에.

3-2. 도출 — 다음 기의 쿠션

단계 1 — 다음 기 자산과 floor.

$$A' = E(1 + r) + (A - E)(1 + g), \quad F' = F(1 + g)$$

단계 2 — 빼서 정리한다. $A - F = C$, $E = mC$ 를 넣는다.

$$C' = A' - F' = (A - F)(1 + g) + E(r - g) = C[(1 + g) + m(r - g)]$$

단계 3 — 쿠션이 음수가 되는 조건. 대괄호가 음수일 때뿐이다. g 가 작으면:

$$C' < 0 \iff r - g < -\frac{1+g}{m} \approx -\frac{1}{m}$$

단계 4 — 결론. 매일(연속적으로) 리밸런싱하면 한 기간의 움직임은 아주 작아서 대괄호는 항상 양수다. 쿠션은 양수를 계속 곱한 값이라 0에 닿지 않는다. 따라서 $A \geq F$ 가 확률 1로 유지된다.

3-3. 숫자로 확인 ($m = 3, g = 0$)

$A = 100, F = 80 \rightarrow C = 20$, 위험자산 $E = 60$.

상황	쿠션 계산	새 자산	floor 방어
주가 -20%	$20 \times (1 - 3 \times 0.2) = 8$	88	지킴. 이제 $E = 24$ 로 자동 축소
그다음 또 -20%	$8 \times 0.4 = 3.2$	83.2	지킴. 쿠션은 줄지만 0이 아님
한 번에 -40%	$20 \times (1 - 1.2) = -4$	76	뚫림 — -40%가 $1/m = 33\%$ 를 넘음

트레이드오프: m 이 클수록 상승장에서 더 벌지만 버틸 수 있는 한 번의 하락폭 $1/m$ 이 작아진다($m = 3 \rightarrow 33\%$, $m = 5 \rightarrow 20\%$). 쿠션이 거의 0이 되면 위험자산도 거의 0이 되어 회복을 못 탄다(cash-lock).

3-4. 비중으로 바꾸면 — 강의 식들의 공통형

$E = mC$ 를 자산 A 로 나누면 위험자산 비중 α 가 된다. 분자·분모를 다시 목표 가격으로 나누면 $\tilde{A}$ (목표의 몇 %를 살 수 있나)와 k (floor가 목표의 몇 %인가)로 쓸 수 있다.

$$\alpha_t = \frac{m(A_t - F_t)}{A_t} = m \cdot \frac{\tilde{A}_t - k}{\tilde{A}_t}, \quad \tilde{A}_t = \frac{A_t}{\text{목표 가격}_t}, \quad k = \frac{F_t}{\text{목표 가격}_t}$$

강	목표 가격(분모)	같은 식의 모양
2강 동적 LDI	부채 L	$\alpha = m(F - F_{\min})/F$
4강 GBI	목표 가격 $P(G)$	$\alpha = m(\tilde{A} - k_{\text{ess}})/\tilde{A}$
7강 Flexicure	소득 가격 β	$\alpha = m(\tilde{A} - k_{\text{ess}})/\tilde{A}, \tilde{A} = A/\beta$

숫자: $\tilde{A} = 1.0$ (목표의 100%를 살 수 있음), $k = 0.8$, $m = 3 \rightarrow \alpha = 3 \times 0.2 / 1.0 = \mathbf{60\%}$. $\tilde{A}$ 가 0.9로 떨어지면 $\alpha = 3 \times 0.1 / 0.9 = 33\%$ 로 자동 축소.

4. “목표 미달 확률”과 평균-분산은 어떻게 만나나 (3강)

결론: 수익률이 정규분포이면 “미달 확률을 줄여라”는 “(평균 - 문턱) ÷ 표준편차를 키워라”와 같다. 그래서 목표 언어(H, α)는 평균-분산의 언어(γ)로 번역된다. 계좌를 나눠도 효율을 잃지 않는다.

4-1. Roy(1952) 안전우선 기준

단계 1: “수익률이 문턱 $R_{\min}$ 밑으로 떨어질 확률”을 도구 4로 쓴다.

$$\mathbb{P}(R_p < R_{\min}) = \Phi\left(\frac{R_{\min} - \mu_p}{\sigma_p}\right) = \Phi\left(-\frac{\mu_p - R_{\min}}{\sigma_p}\right)$$

단계 2: Φ 는 증가함수다. 안에 든 값이 작을수록(더 음수일수록) 확률도 작다. 따라서:

$$\min_w \mathbb{P}(R_p < R_{\min}) \iff \max_w SF = \frac{\mu_p - R_{\min}}{\sigma_p}$$

뜻: $R_{\min}$ 이 무위험 수익률이면 SF는 샤프비율이다. 샤프비율은 안전우선의 특수 사례다. GBI는 $R_{\min}$ 자리에 목표를 넣는다.

숫자($R_{\min} = 0$):

포트폴리오	μ	σ	SF	미달 확률
A	10%	20%	0.50	$\Phi(-0.50) = 31\%$
B	6%	9%	0.67	$\Phi(-0.67) = 25\%$

평균은 A가 높지만 목표(손실 없음)를 못 지킬 확률은 A가 더 크다. 리스크의 정의를 바꾸면 선택이 바뀐다.

4-2. Das-Markowitz(2010) — 확률 제약을 γ 로 번역하기

문제: 계좌마다 “수익률이 H 밑으로 떨어질 확률을 α 이하로” 지키면서 평균을 최대화한다.

$$\max \mu_p \quad \text{s.t.} \quad \mathbb{P}(R_p \leq H) \leq \alpha$$

단계 1 — 확률 제약을 직선으로 바꾼다. 도구 4에서 $\Phi((H - \mu)/\sigma) \leq \alpha$ 는 $(H - \mu)/\sigma \leq -z_\alpha$ 와 같다($\alpha = 5\%$ 면 $z = 1.645$).

$$\mu_p - z_\alpha \sigma_p \geq H$$

평균(세로)-표준편차(가로) 그림에서 이것은 기울기 z_α 인 직선 위쪽 영역이다.

단계 2 — 효율적 프론티어와 만나는 점을 찾는다. 평균을 최대화 하려면 제약을 딱 채우는 가장 높은 프론티어 점을 고른다. 프론티어 위의 점이므로, 그 점을 답으로 내는 평균-분산 투자자(어떤 γ)가 반드시 있다. $\rightarrow (H, \alpha) \leftrightarrow \gamma$ 동치.

숫자로 확인: 프론티어를 $\mu = 2\% + 0.3\sigma$ (무위험 2%, 샤프 0.3), $H = -10\%$, $\alpha = 5\%$.

단계	계산	결과
제약	$2 + 0.3\sigma - 1.645\sigma \geq -10$	$1.345\sigma \leq 12$
최대 σ	$12 \div 1.345$	8.92%
그때 μ	$2 + 0.3 \times 8.92$	4.68%
동치 γ	최적 $\sigma = \text{샤프} \div \gamma \rightarrow 0.3 \div 0.0892$	3.36

“5% 확률로도 -10% 아래로는 안 된다”는 목표 언어가 “ $\gamma = 3.36$ ”과 같은 말이다. 고객에게는 앞의 말이 훨씬 쉽다.

단계 3 — 합산도 효율적이다. 계좌마다 프론티어 위의 포트폴리오를 들면, 두 펀드 정리에 따라 각 계좌는 “같은 두 펀드의 조합”이다. 같은 두 펀드를 섞은 것들을 다시 합치면 여전히 그 두 펀드의 조합, 즉 프론티어 위다. 비효율은 계좌별 공매도 금지 같은 마찰에서만 생긴다.

한계: 정규분포 가정에 기대다. 꼬리가 두꺼우면 실제 미달 확률이 계산보다 커서 동치가 위험을 과소평가하는 쪽으로 깨진다.

5. 목표 가격, $\tilde{A}$ 의 움직임, 확률 극대화 (4강)

결론: 자산을 목표 가격으로 나눈 $\tilde{A}$ 는 PSP가 GHP보다 잘할 때만 움직인다. GHP만 들면 $\tilde{A}$ 는 상수 — 그래서 GHP가 목표 기준의 무위험 자산이다. 희망 목표의 확률 극대화는 “가장 싼 상황부터 목표를 사 모으는 것”이다.

5-1. 목표 가격 — 목표를 확실히 사는 데 드는 돈

T년 뒤 G가 필요하면, 지금 G만큼의 할인채(도구 1)를 사면 확실히 얻는다. 그 비용이 목표 가격이고, 이 할인채가 GHP다.

$$P_t(G) = G \cdot B(t, T), \quad \tilde{A}_t = \frac{A_t}{P_t(G)}$$

$\tilde{A} = 0.8$ 이면 “지금 돈으로 목표의 80%를 확실히 살 수 있다”는 뜻이다. 1강의 $F = A/L$ 에서 부채를 목표 가격으로 바꾼 것뿐이다.

5-2. $\tilde{A}$ 는 무엇 때문에 움직이나

단계 1: 1-4와 같은 요령으로, 비율의 변화율 $\approx$ 분자 변화율 - 분모 변화율.

$$\frac{\Delta \tilde{A}}{\tilde{A}} \approx R_A - R_P$$

단계 2: 자산은 α 만큼 PSP, 나머지는 GHP. GHP는 목표 가격을 복제하므로 $R_{GHP} = R_P$.

$$R_A - R_P = \alpha R_{PSP} + (1 - \alpha) R_{GHP} - R_{GHP} = \alpha (R_{PSP} - R_{GHP})$$

뜻: $\alpha = 0$ 이면 $\tilde{A}$ 는 금리가 어떻게 변해도 흔들리지 않는다. 세상의 모든 위험이 "PSP 대 GHP" 하나로 줄어든다(2자산 문제). 여기에 3절의 CPPI를 얹으면 필수 목표를 확보하는 규칙이 된다.

5-2'. 예제 — GHP를 뉴메레르(측정 단위, numeraire)로 재면

한 줄 요약: 돈을 "원"으로 세지 말고 "목표 채권 몇 좌"로 센다. 그러면 원화로는 안전해 보이던 현금이 흔들리고, 원화로는 흔들리던 목표 채권(GHP)이 오히려 고정된다.

비유: 해외여행 경비를 달러로 쓸 사람에게는 원화 예금이 안전자산이 아니다. 환율이 오르면 살 수 있는 여행이 줄어든다. 그 사람의 안전자산은 달러 예금이다. 목표가 "10년 뒤 1억"인 사람에게는 그 목표를 그대로 주는 채권이 "달러 예금"에 해당한다.

설정:

- 목표: 10년 뒤 1억 원(자녀 학자금).
- GHP: 10년 뒤 1억 원을 주는 할인채(무이표 국채, zero-coupon bond). 이것을 "목표 채권 1 좌"라 부른다.
- 금리 4% → 1좌 가격 = $1\text{억} \div 1.04^{10} = \mathbf{6,756\text{만 원}}$.
- 가진 돈 5,000만 원 → $5,000 \div 6,756 = \mathbf{0.74\text{좌}}$. $\tilde{A} = 74\%$, 즉 "목표의 74%를 확보"한 상태다.

금리가 바뀌면: 1좌 가격은 금리 3%에서 7,441만(+10%), 5%에서 6,139만(-9%).

	금리 4%(출발)	금리 3%로 하락	금리 5%로 상승
현금 5,000만 — 원화 기준	5,000만	5,000만(변동 0)	5,000만(변동 0)
현금 5,000만 — GHP 기준($\tilde{A}$)	74%	67%	81%
GHP 0.74좌 — 원화 기준	5,000만	5,507만(+10%)	4,544만(-9%)
GHP 0.74좌 — GHP 기준($\tilde{A}$)	74%	74%	74%

읽는 법:

1. 원화로 재면 현금은 변동이 0이고 GHP는 $\pm 10\%$ 흔들린다. "현금이 안전하다"고 보인다.
2. 목표(GHP 좌수)로 재면 정반대다. 현금은 $\tilde{A}$ 가 67-81%로 흔들리고, GHP는 어떤 금리에서도 74%다.
3. 어느 쪽이 맞는 자인가? 목표가 "10년 뒤 1억"이므로 두 번째다. 금리가 내리면 1억을 만드는 데 드는 돈이 늘어나는데, 현금은 그대로라 목표에서 멀어진다.

이 자로 재면 무엇이 바뀌나

	원화를 자로(현금 뉴메레르)	GHP를 자로(목표 뉴메레르)
무위험 자산	현금·단기채	GHP(목표 만기 할인채)
위험의 뜻	잔고 변동	$\tilde{A}$ (목표 확보율) 변동
성과 보고	"잔고 5,000만 원"	"목표의 74% 확보"
위험자산의 수익	주식 - 현금	주식(PSP) - GHP

CPPI와 연결: 필수 목표를 60%($k = 0.6$)로 두고 $m = 3$ 이면, PSP 비중 $\alpha = 3 \times (0.74 - 0.60) / 0.74 = 57\%$, 나머지 43%는 GHP. 금리가 어떻게 움직여도 floor(목표의 60%)는 GHP와 같이 움직이므로 지켜진다. 현금을 floor 자산으로 쓰면 금리가 3%로 내릴 때 floor가 어긋난다.

수치는 단순화한 가상 예시(stylized example)다. 금리가 순간적으로 바뀌고 시간이 흐르지 않는다고 둔다.

5-3. 명목 원금보장이 보장이 아닌 이유

15년 뒤 100이 필요하다. 금리가 5%일 때 목표 가격은 $100/1.05^{15} = 48.10$. 이 48.10을 현금(명목 원금보장)으로 들고 있는데 금리가 2%로 내리면:

	금리 5%	금리 2%
목표 가격 $100/(1+y)^{15}$	48.10	74.30
현금 보유자 $\tilde{A}$	$48.10/48.10 = 100\%$	$48.10/74.30 = 65\%$
GHP(15년 할인채) 보유자 $\tilde{A}$	100%	$74.30/74.30 = 100\%$

원금은 지켜졌지만 목표의 35%를 잃었다. **보장의 기준은 원금이 아니라 목표다.**

5-4. 희망 목표 — 확률 극대화는 왜 "전부 아니면 전부"인가

직관: 미래를 몇 개의 상황으로 나누면, 상황마다 "그 상황에서만 1원을 주는 증권"의 가격(상태가격 q)이 있다. 예산이 모자라면 목표를 **가장 싼 상황부터** 사 모으는 것이 확률을 가장 많이 산다.

숫자: 상황 4개, 각 25%. 목표 100, 예산 50.

상황	상태가격 q	그 상황에 100을 사는 비용	선택
① 호황	0.15	15	산다
②	0.20	20	산다(누적 35)
③	0.25	25	못 산다(누적 60 > 50)
④ 불황	0.35	35	못 산다

- 달성 확률 = 50%(① + ②). 남은 15는 ③을 다 사기에 모자라므로 확률을 더 올리지 못한다.

- 비교: 50을 안전채권에 넣으면 모든 상황에서 약 52.6 → 달성 확률 0%.
- 일반화: 확률 당 가격 $\xi = q/p$ 가 문턱 c 이하인 상황에서만 목표를 지급한다. c 는 예산이 딱 맞게 정해진다.

$$X_T^* = k_{\text{asp}} G \cdot \mathbf{1}\{\xi_T \leq c\}$$

뜻과 한계: 보수는 “목표 전액 또는 0”의 디지털 옵션이다. 불황기에 0을 받는다는 것은 확률 기준이 미달의 크기를 무시하기 때문이다. 그래서 실무는 필수 목표를 floor로 먼저 지키고, 남는 돈만 완화된 floor + 높은 m 으로 이 보수를 근사한다.

6. 은퇴소득의 가격 β 와 소득 리스크 (6-7강)

결론: 은퇴자에게 필요한 것은 잔고가 아니라 매년의 소득이다. “연 1원의 은퇴소득”의 가격 β 로 자산을 나누면 “살 수 있는 연 소득”이 된다. β 는 듀레이션이 30년 가까이 되어 현금 보유자의 소득을 크게 흔든다.

6-1. β — 연 1원 은퇴소득의 가격

직관: 은퇴(T_R) 후 n 년간 매년 1원을 받으려면, 각 해의 1원을 할인채로 하나씩 사서 더하면 된다. 그 합이 β 이고, 이 묶음이 retirement bond(RB)다.

$$\beta_t = \sum_{s=T_R}^{T_R+n-1} B(t, s), \quad \tilde{A}_t = \frac{A_t}{\beta_t} = \text{지금 자산으로 살 수 있는 연 은퇴소득}$$

숫자(45세, 20년 뒤 은퇴, 20년 지금, 실질금리 2%): $\beta = 1/1.02^{20} + \dots + 1/1.02^{39} = \mathbf{11.22}$. 연 1원을 사는 데 지금 11.22원이 든다. 자산 3억 → $\tilde{A} = 3\text{억} \div 11.22 = \mathbf{\text{연 } 2,674\text{만 원}}$.

6-2. 금리가 움직이면 — 같은 3억, 다른 소득

실질금리	β	현금 3억의 소득	RB 보유자의 자산	RB 보유자의 소득
3%	8.48(-24%)	3,536만	2.27억	2,674만
2%(출발)	11.22	2,674만	3.00억	2,674만
1%	14.94(+33%)	2,008만 (-25%)	3.99억	2,674만

- 현금 보유자는 잔고가 그대로인데 소득이 25% 줄었다. 잔고 화면은 이것을 보여주지 않는다.
- RB 보유자는 잔고가 크게 흔들리지만 소득은 그대로다. 잔고 변동성이 커 보이는 것은 단위를 잘 못 고른 착시다.
- β 의 듀레이션(1-2의 가중평균 만기)은 약 **28.8년**이다. 금리 1%p에 β 가 25-33% 움직이는 이 유다.

6-3. 소득 리스크의 분해

단계 1: 비율에 로그를 씌우면 뺄셈이 된다. $\ln \tilde{A} = \ln A - \ln \beta$.

단계 2: 도구 3(차이의 분산)을 그대로 적용한다.

$$\text{Var}(\ln \tilde{A}) = \underbrace{\text{Var}(\ln A)}_{\text{자산 흔들림}} + \underbrace{\text{Var}(\ln \beta)}_{\text{소득 가격 흔들림}} - \underbrace{2 \text{Cov}(\ln A, \ln \beta)}_{\text{동행 크레딧}}$$

읽는 법:

- 현금: 첫째 항 0, 셋째 항 0 → 둘째 항이 고스란히 남는다. “안전해 보이는” 자산이 소득 기준으로 는 위험하다.
- RB: A와 β 가 똑같이 움직여 세 항이 서로 지워진다 → 0.
- 그래서 TDF가 은퇴 직전 단기채·현금으로 갈아타는 것은 소득 기준으로 “위험을 줄이는 것”이 아니다.

6-4. Flexicure — 3절 규칙을 소득 단위로

필수소득(예: 연 1,800만 원)을 floor로, β 를 목표 가격으로 놓으면 3-4의 식 그대로다.

$$\alpha_t = m \cdot \frac{\tilde{A}_t - k_{\text{ess}}}{\tilde{A}_t}, \quad \tilde{A}_t = \frac{A_t}{\beta_t}$$

숫자: $\tilde{A} = 2,674$ 만, $k_{\text{ess}} = 1,800$ 만, $m = 2 \rightarrow \alpha = 2 \times 874 / 2,674 = \text{**65%**}$ 를 위험자산에, 35%를 RB에. floor가 β 와 함께 움직이므로 금리가 어떻게 변해도 “연 1,800만 원”은 확보된다.

7. 인출기의 식 (8강)

결론: 돈을 빼 쓰기 시작하면 수익률의 순서가 결과를 가른다. 매년 “남은 자산 ÷ 남은 연금 가치”만큼만 쓰면 파산이 구조적으로 불가능하다. 고령 개시 연금은 먼저 떠난 사람의 돈이 남은 사람에게 가기 때문에 싸다.

7-1. 시퀀스 리스크 — 곱셈과 뺄셈의 순서

$$A_{t+1} = A_t (1 + R_{t+1}) - C_{t+1}$$

직관: 적립기에는 곱하기만 하므로 순서가 상관없다($1.5 \times 0.5 = 0.5 \times 1.5$). 인출기에는 매년 일정액 C를 뺀다. 손실 뒤에 빼면 작아진 자산에서 같은 금액이 빠져 회복할 밑천이 사라진다.

숫자: 자산 100, 매년 30 인출, 수익률 -50%와 +50%가 한 번씩.

경로	1년 뒤	2년 뒤
불황 먼저(-50% → +50%)	$100 \times 0.5 - 30 = 20$	$20 \times 1.5 - 30 = \mathbf{0(\text{파산})}$
호황 먼저(+50% → -50%)	$100 \times 1.5 - 30 = 120$	$120 \times 0.5 - 30 = \mathbf{30}$

같은 수익률, 같은 인출인데 순서만으로 결과가 갈렸다. 4% 룰 같은 고정 인출은 나쁜 순서에서 파산, 좋은 순서에서 거액 유산(과소소비)을 남긴다.

7-2. 상각형 인출 — 왜 파산할 수 없나

규칙: 매년 인출 = 남은 자산 ÷ 남은 기간의 연금 가치 β_t (“남은 해마다 1원씩 받을 권리의 가격”).

$$C_t = \frac{A_t}{\beta_t}, \quad \beta_t = \sum_{s=t}^{T_{\text{end}}} B(t, s)$$

단계 1 — 인출 뒤 남은 돈. β_t 는 남은 지급이 적어도 1번(올해 분)이므로 1 이상이다.

$$A_t - C_t = A_t \left(1 - \frac{1}{\beta_t}\right) \geq 0 \quad (\beta_t \geq 1)$$

단계 2 — 결론. 남은 돈은 항상 0 이상이고, 마지막 해에만 $\beta = 1$ 이 되어 정확히 0이 된다. 시장이 나쁘면 파산 대신 **인출액이 먼저 줄어든다**. 파산 위험이 소득 변동으로 바뀐 것이다.

숫자(금리 0 → β_t = 남은 해 수):

해	연초 자산	β	인출	남은 돈	그해 수익률
1	300	3	100	200	-20%
2	160	2	80	80	+10%
3	88	1	88	0	—

불황에 인출이 100 → 80으로 줄었지만 한 번도 바닥나지 않았다. 필수소득은 RB 사다리로 확정하고 이 규칙을 희망소득에만 쓰면(층 분리) 변동도 확정 하한 위에서만 생긴다.

$$C_t = \underbrace{k_{\text{ess}}}_{\text{RB 사다리(확정)}} + \underbrace{\frac{A_t^{\text{flex}}}{\beta_t}}_{\text{상각형(변동)}}$$

7-3. 사망률 크레딧 — 왜 85세 개시 연금이 싸나

직관: 같은 나이 N명이 1씩 내어 모으고, 1년 뒤 살아 있는 사람끼리 나눈다. 사망 확률을 q 라 하면 살아남은 $N(1 - q)$ 명이 $N(1 + r)$ 을 나눈다.

$$\text{생존자 1인당} = \frac{1 + r}{1 - q} \approx 1 + r + \underbrace{q}_{\text{사망률 크레딧}}$$

나이	사망률 q (예시)	시장금리 r	생존자 수익률
65세	0.6%	2%	$1.02/0.994 - 1$ = 2.6%
85세	4.5%	2%	$1.02/0.955 - 1 =$ 6.8%

65세에는 크레딧이 작아 즉시연금이 “비싼 채권”에 가깝다. 85세에는 크레딧이 커서 자산의 10~15%만으로 장수 꼬리를 덮을 수 있다. 그래서 최적 연금화는 **소액·후기·꼬리 전용**이다.

8. 장기요양과 개인별 적립비율 (9-10강)

결론: 요양비는 “발생할지 모르는” 목표다. 확률이 낮고 금액이 큰 꼬리는 현금을 쌓아 두는 것보다 보험이 훨씬 싸다. 끝으로 모든 강의 식은 “개인별 확보 소득 ÷ 목표 소득”이라는 하나의 성적표로 모인다.

8-1. 상태 조건부 목표

건강 상태 h_t 가 바뀌면 필요한 돈도 바뀐다. $1\{\cdot\}$ 는 “괄호 안이 참이면 1, 아니면 0”이다.

$$k_{\text{ess}}(h_t) = k_{\text{ess}}^H \cdot 1\{h_t = \text{건강}\} + k_{\text{ess}}^L \cdot 1\{h_t = \text{요양}\}, \quad k_{\text{ess}}^L \gg k_{\text{ess}}^H$$

지금까지는 목표가 금액·시점이 정해진 값이어서 채권(GHP)으로 복제할 수 있었다. 이제는 목표 자체가 확률변수다. “요양 상태일 때만 주는” 증권, 즉 보험이 필요하다.

8-2. 평균으로 계획하면 왜 실패하나

기대 비용 = $\Sigma(\text{확률} \times \text{비용})$. 확률이 낮은 큰 비용이 평균 안에 묻혀 버린다.

예시: 평균 비용 0.5억인데 5년 이상 요양(확률 8%)이면 3억. 0.5억만 준비한 사람은 8% 확률로 2.5억이 모자라다.

8-3. 버퍼 vs 보험 — 꼬리를 덮는 비용

단계 1 — 버퍼(현금): 꼬리 3억을 확실히 덮으려면 3억을 들고 있어야 한다. 발생하지 않을 92%에도 그대로 묶인다.

단계 2 — 보험: 보험료는 “발생 확률 × 금액”에 보험사 비용(loading λ)을 얹는다(할인은 무시).

$$\text{보험료} \approx p \cdot X \cdot (1 + \lambda) = 0.08 \times 3\text{억} \times 1.3 = 0.31\text{억}$$

단계 3 — 비교: 같은 꼬리를 덮는 데 버퍼 3억 vs 보험 0.31억. 남는 돈은 성장(PSP)과 소득(RB)에 쓸 수 있다. 단, 현실의 높은 loading과 보험료 재산정 위험 때문에 답은 “꼬리(장기 중증)만 보험 + 나머지는 목표화된 예비 자산”의 부분 보험이 된다. 한국에서는 주택연금이 예비 자산 역할을 크게 맡는다.

8-4. 개인별 funding ratio — 성적표의 복권

1강의 $F = A/L$ 에서 부채 자리에 “목표 소득 $k \times$ 소득 가격 β ”를 넣으면 개인의 적립비율이다.

$$F_t^{(i)} = \frac{A_t^{(i)}}{k^{(i)} \beta_t} = \frac{A_t^{(i)} / \beta_t}{k^{(i)}} = \frac{\text{확보 가능 소득}}{\text{목표 소득}}$$

숫자: 자산 3억, 목표 연 1,800만, $\beta = 11.22 \rightarrow$ 확보 가능 소득 2,674만 ÷ 1,800만 = **149%**. 금리가 1%로 내려 $\beta = 14.94$ 가 되면 현금 보유자는 2,008만 ÷ 1,800만 = 112%로 떨어진다. 수익률 순위로는 보이지 않던 차이가 이 성적표에서는 보인다.

8-5. 전체 정리 — 식 하나, 뜻 한 줄

식	어디서 나왔나	한 줄 뜻
$\Delta L/L \approx -D \cdot \Delta y$	현재가치를 미분	먼 미래의 부채일수록 금리에 민

식	어디서 나왔나	한 줄 뜻
		감
$R_S = R_A - R_L/F$	$\Delta S = \Delta A - \Delta L$ 을 A로 나눔	성적표는 부채 대비
$w^* = PSP + LHP$	잉여 평균-분산을 미분 = 0	수익 추구와 헤지는 따로 만든다
$C' = C[(1+g) + m(r - g)]$	자산 - floor를 다음 기로	쿠션은 양수를 곱해 0이 안 된다
$\min P(\text{미달}) \Leftrightarrow \max SF$	정규분포 Φ 가 증가함수	샤프비율은 안전우선의 특수 사례
$(H, \alpha) \Leftrightarrow \gamma$	확률 제약 = 직선, 프론티어와 접점	목표 언어 = 위험회피 언어
$\Delta \tilde{A}/\tilde{A} = \alpha(R_{PSP} - R_{GHP})$	비율의 변화율	GHP만 들면 목표 대비 무위험
$X^* = G \cdot 1\{\xi \leq c\}$	싼 상황부터 목표를 산다	확률 극대화는 디지털 보수
$\text{Var}(\ln \tilde{A})$ 분해	$\ln(A/\beta) = \ln A - \ln \beta$	현금도 소득 기준으로는 위험
$C_t = A_t/\beta_t$	$\beta \geq 1$ 이라 항상 일부만 인출	파산 대신 소득이 변한다
$(1+r)/(1-q)$	사망자 몫을 생존자가 나눔	고령 개시 연금이 싼 이유
$F^i = A/(k\beta)$	1강 F에 소득 목표를 넣음	DC 성적표 = 목표 소득 대비 %